Vježba 6	Lovro Oreški	
ODREĐIVANJE INDEKSA LOMA PROZIRNOG SREDSTVA POMOĆU BREWSREROVA ZAKONA		
	4.c	**Grupa A**
	17.12.2025.	

Pribor:

* Prozorsko staklo 20 cm x 10 cm, izvor svjetlosti (baterijska svjetiljka), polarizator-analizator, 2 željezna stalka, 2 spojke, 2 hvataljke, plitka posuda 20 cm x 10 cm x 1 cm, komad crnog papira.

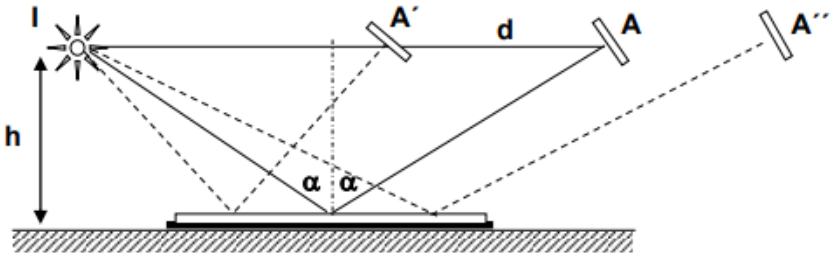
Radni zadatak

* Odrediti indeks loma za staklo i vodu

* Naći kut polarizacije za vodu i staklo

Opis rada

1. Uređaj treba složiti kako je prikazano na slici:
2. Izvor svjetlosti (baterijska svjetiljka) treba biti učvršćena oko 30 cm iznad površine stola.
3. Analizator-polaroid treba biti namješten tako da sredina analizatora bude u istoj razini s izvorom.
4. Ispod staklene ploče postaviti komad crnog papira.
5. Stalak s polaroidom približi i zakreći staklenoj ploči u položaj A’ iz kojeg se kroz polaroid vidi slika žaruljice sve dok jakost reflektirane svjetlosti ne bude minimalna.





Rezultat i račun

Tablica 1

Mjerenja (staklo)	*h/m*	*d/m*	*n*
1.	0.42	1.24	1.48
2.	0.42	1.24	1.48
3.	0.42	1.27	1.51
4.	0.42	1.29	1.54
5.	0.42	1.28	1.52

Tablica 2

Mjerenja (voda)	*h/m*	*d/m*	*n*
1.	0.42	1.09	1.30
2.	0.42	1.08	1.29
3.	0.42	1.09	1.30
4.	0.42	1.12	1.33
5.	0.42	1.10	1.31

Račun

tan(α_B)=n

$$\tan(\alpha_B) = \frac{d}{h}$$

Račun pogreške

1. **Srednja vrijednost (staklo)**

$$\bar{n} = \frac{n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5}{5}$$

$\bar{\bar{n}}$(staklo)= 1.51

$\bar{\bar{n}}$(voda)= 1.31

2. **Odstupanje od srednje vrijednosti**

$$\Delta n_i = \bar{n} - n_i \quad (i = 1, 2, \ldots, 5)$$

3. Maksimalno apsolutno odstupanje

$$|\Delta n|_{\max} = \max\{|\Delta n_1|, |\Delta n_2|, |\Delta n_3|, |\Delta n_4|, |\Delta n_5|\}$$

$|\Delta n(\text{staklo})|_{max} = 0.034$

$|\Delta n(\text{voda})|_{max} = 0.024$

4. Rezultat

$$n = \bar{n} \pm |\Delta n|_{\max}$$

n(staklo) = 1.51±0.03

n(voda) = 1.31±0.02

5. Pogreška

$$r_{\max} = \frac{|\Delta n|_{\max}}{\bar{n}} \times 100\%$$

r_{max}(staklo) = 2.26%

r_{max}(voda) = 1.84%

$$\alpha_B = \arctan(\bar{n})$$

α_B(staklo)= **56.4∘**

α_B(voda)= **52.6∘**

Pitanja i odgovori

1. U kakvu su međusobnom položaju u tom slučaju polarizator i analizaror?

- Zakretanjem polaroida kako bi se postigao minimalan intenzitet reflektirane svjetlosti, ravnine polarizatora i analizatora su okomite jedne na druge.

2. Čemu je u tom slučaju jednak kut refleksije?

- Prema Brewsterovom zakonu, kada je reflektirana svjetlost totalno polarizirana, kut upadanja jednak je kutu polarizacije.

3. Kako glasi izraz za indeks loma n izražen pomoću d i h?

- Indeks loma možemo izraziti na sljedeći način

$$n = \frac{d}{h}$$

Zaključak

Iz provedenoga smo pokusa eksperimentalno odredili kako indeks loma stakla, uz relativno maksimalnu pogrešku iznosa 2.26%, iznosi 1.51, dok indeks loma vode, uz relativno maksimalnu pogrešku iznosa 1.84%, iznosi 1.31. Iz dobivenih rezultata odredili smo i kut polarizacije za staklo (56.4∘) i kut polarizacije za vodu (52.6∘). Obje su vrijednosti relativno točne, no na njihovu točnost mogli su djelovati ili pogrešna mjerenja, ili Analizator-polaroid nije bio namješten u istoj razini s izvorom svjetlosti.